חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר יוחאי טוויוטו, ד"ר ירמיהו מילר .

סמסטר א, תשפ"ו'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבונים

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הבחינה

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

בנו מכונת טיורינג סטנדרטית (כלומר, במודל הבסיסי) שמחשבת את **הפונקציה** $f(n,m) = n \cdot m$.

המכונה מקבלת **כקלט** שני מספרים טבעיים בבסיס אונרי, מופרדים ע"י האות #. כלומר, בצורה הבאה: $1^n\#1^m$, כאשר $n, m \in \mathbb{N}$. **על המכונה לחשב את הפונקציה המכפלה** $n \cdot m$.

בדומה לקלט, על **הפלט** להיות גם בבסיס אונרי. בתום החישוב, על הסרט לכלול את מילת הפלט בלבד, ועל ראש המכונה להיות בתחילת מילת הפלט.

בסעיף זה באפשרותכם **לתאר את המכונה** באחת מבין הדרכים הבאות, לבחירתכם: או בצורה גרפית בעזרת תרשים/דיאגרמת מצבים, או בעזרת טבלת מעברים.

תזכורת: $\mathbb{N}$ היא קבוצת הטבעיים כולל אפס.

שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

נגדיר מודל מכונת טיורינג חדש שנקרא לו OR. במודל זה, הראש יכול לבצע בכל מעבר רק פעולה אחת:

1. או לזוז על הסרט (ימינה או שמאלה).
2. או לכתוב במיקום הנוכחי בסרט, ללא תנועה ימינה או שמאלה.

כלומר פונקציית המעברים במודל זה מוגדרת כך:

$$\delta : (Q \times \Gamma) \to (Q \times (\Gamma \cup \{L, R\})) \ ,$$

כאשר המשמעות של פעולת האיחוד היא שבמעבר נתון, אפשר או לכתוב או לזוז שמאלה/ימינה, אך לא גם וגם. מלבד ההבדל בפונקציית המעברים, מודל OR זהה למודל הבסיסי של מכונת טיורינג.

נגדיר מודל מכונת טיורינג חדש שנקרא לו TS. במודל זה ,בכל מעבר, מלבד האפשרות לזוז שמאלה או ימינה, הראש יכול גם להישאר במקום (באותה המשבצת בסרט). כלומר פונקציית המעברים במודל זה מוגדרת כך:

$$\delta : (Q \times \Gamma) \to (Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}) \ ,$$

כאשר המשמעות של S היא הישארות במקום (stay). מלבד ההבדל בפונקציית המעברים, מודל TS זהה למודל הבסיסי של מכונת טיורינג.

הוכיחו כי המודל OR והמודל TS שקולים חישובית.

שאלה 3: התזה של צ'רץ' טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

נתון האלבפית $\Sigma = \{a, b\}$ ונתונה השפה המוגדרת מעל Σ:

$$L = \left\{ a^{2^n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^+ \right\} .$$

בנו דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה L.

תארו את הדקדוק באופן מלא. כלומר, תארו באופן מלא את כל ארבעת רכיבי הדקדוק.

סעיף ב' (10 נקודות)

נתון האלבפית $\Sigma = \{a, b\}$ ונתונה השפה המוגדרת מעל Σ:

$$L = \left\{ a^n b^n c^n \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} .$$

בנו דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה L.

תארו את הדקדוק באופן מלא. כלומר, תארו באופן מלא את כל ארבעת רכיבי הדקדוק.

שאלה 4: אי-כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ \langle M_1, M_2, M_3 \rangle \;\middle|\; L(M_1) = L(M_2) = L(M_3) \text{ מכונות טיורנג עבורן } M_1, M_2, M_3 \right\} .$$

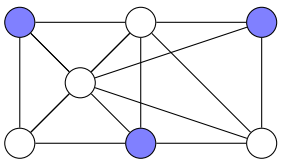
הוכיחו כי $L \notin R$.

סעיף ב' (10 נקודות)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: $\overline{L_{\text{acc}}} \setminus L_{\text{halt}} \in RE$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קבוצה בלתי תלויה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, v \in S$ מתקיים $(u, v) \notin E$. התרשים מראה דוגמה של קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



הבעיית IS מוגדרת באופן הבא:
קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב- G בגודל k?

$$IS = \left\{ \langle G, k \rangle \;\middle|\; G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \right\}$$

הבעיית $3SAT$ מוגדרת באופן הבא:

$$3SAT = \left\{ \langle \phi \rangle \middle| \phi \text{ נוסחה בוליאנית ספיקה } 3CNF \right\} .$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ- $3SAT$ ל- IS, כלומר:

$$3SAT \leqslant IS .$$